Profundización en la observación de la actividad física y deportiva a través de LINCE PLUS

GENERACIÓN D · UNIÓN PROFESIONAL · Upro · Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU · Gobierno de España · Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública · red.es · Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Introducción

LINCE PLUS es un software gratuito y de código abierto diseñado (Soto et al., 2019, 2022) para ser utilizado como instrumento de registro en el análisis sistemático de datos a partir de vídeos mediante la metodología observacional.

Este taller sobre LINCE PLUS complementa los contenidos desarrollados en el módulo 2 del bloque 5 de la parte online síncrona del Programa Formativo y se desarrollará siguiendo un esquema de distintos casos. En cada uno de los 9 casos expuestos veremos un ejemplo de aplicación distinto, como modelo, y la utilización de diversas de las funcionalidades de LINCE PLUS. Posteriormente se señalarán algunos ejemplos de esa misma funcionalidad para otros ámbitos de forma más sintética.

Para el desarrollo de los distintos casos de uso se deberán utilizar los archivos existentes como documentos de trabajo en la plataforma y seguir las instrucciones elaboradas en esta guía del taller.

Caso 1

Orientación: entrenamiento deportivo.
Objetivo: mejorar la preparación táctica de tiradoras juveniles de espada femenina mediante análisis observacional utilizando LINCE PLUS.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: trabajo asíncrono multiobservador en un mismo proyecto. Consolidación y análisis de exportaciones de los registros (.csv) en un Excel resumen.

Desarrollo del caso

Contexto

Un entrenador gestiona 8 tiradoras juveniles. En competición es inviable observar todos los asaltos a la vez y, aunque hay vídeos grabados por equipo y familias, el entrenador no dispone de tiempo para analizarlas una a una. Para mejorar la preparación táctica de sus alumnas el entrenador hace tiempo que utiliza LINCE PLUS como recurso.

Propuesta

Se utiliza un proyecto común de LINCE PLUS (**LP_Espada_Juvenil.xml**) para análisis táctico compartido por deportistas. Cuando finaliza la competición cada deportista realiza el análisis de sus asaltos grabados mediante el proyecto de LINCE PLUS **LP_Espada_Juvenil.xml.** Cada deportista analiza sus combates (5 a 10 en función de las fases que ha superado) y cada asalto analizado lo guarda en un archivo LINCE PLUS.

Sistematizamos el formato, por ejemplo, nombrándolo con sus iniciales, fecha y una numeración: **XI_20260208_01.xml, XI_20260208_02.xml, XI_20260208_03.xml … MP_20260208_01.xml, MP_20260208_02.xml…** Posteriormente, se exportan los registros a archivos excel (.csv) con el mismo nombre que los proyectos y se entregan al entrenador: **XI_20260208_01.csv, XI_20260208_02.csv… MP_20260208_01.csv, MP_20260208_02.csv…**

El entrenador consolida todas las exportaciones en un Excel resumen con dos hojas:

- **MATRIZ**: datos agregados de los .csv
- **ANALISIS**: tablas y gráficos generados para la interpretación táctica.

Instrumento observacional (resumen)

Criterios y categorías mínimas: zona de pista, acción (ofensiva/defensiva/contraofensiva), iniciativa (construcción/contención), eficacia… Unidad de observación: cada frase de armas (acción táctica con objetivo de tocar al adversario).

Aportaciones del caso práctico

El entrenador, sin invertir las 10-15 horas de observación y registro que han realizado las esgrimistas, solo debe realizar los estadísticos necesarios para elaborar el informe de resultados y trabajar con la interpretación y aplicación táctica a tres niveles:

1. Informe individual para cada deportista con fortalezas, debilidades y focos de mejora.
2. Informe de rivales: fortalezas, debilidades y recomendaciones para la próxima competición.
3. Aprendizaje de la deportista: al registrar, mejora su capacidad analítica y comprensión táctica.

Materiales para trabajar este caso

- Proyecto “modelo” de LINCE PLUS sin registros (**LP_Espada_Juvenil.xml**).

- Archivo de LINCE PLUS con registros de un asalto (**XI_20260208_11.xml**).
- 10 archivos (**.csv**) con registros exportados de 10 asaltos (**XI_20260208_01.csv …**)
- 1 archivo Excel resumen (**20260208.xml**) con los datos agregados de los 10 archivos **.csv.**

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) Abrir el proyecto ejemplo **XI_20260208_11.xml** y se visualizará su estructura y registros. Este archivo se corresponde a un asalto (el número 11) que el entrenador todavía no ha recibido.
b) Exportación a EXCEL (**.csv**) del registro y guardar como **XI_20260208_11.csv**
c) Abrir Excel resumen (**20260208.xlsx**) y visualizar su estructura y análisis.
d) Incorporar a la hoja "**MATRIZ**" los registros de **XI_20260208_11.csv** y observar la actualización de los resultados en la hoja "**ANALISIS**".

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Docencia de Educación Física escolar**.
  Una profesora de Educación Física (EF) en 4º de ESO busca implicar al alumnado en la mejora técnica de un circuito de condición física (sentadilla, flexiones, etc.). Para ello, crea un proyecto común de LINCE PLUS (LP_CondicionFisica...) con criterios sencillos (alineación, amplitud, ritmo). En clase, el alumnado se graba por parejas en cada estación y, posteriormente (en casa o en el aula de informática), cada estudiante autoanaliza sus propias ejecuciones (2-3 series) con el proyecto, guardando sus registros .csv con un código acordado. La profesora consolida estos archivos en un Excel resumen para ver el porcentaje de repeticiones correctas por alumno y ejercicio. Esta información le permite dar feedback individualizado y reajustar el circuito con distintas progresiones.

- **Preparación física orientada a la salud:**
  En un programa de ejercicio físico para obesidad, un equipo multidisciplinar (profesionales de Educación Físico y Deportiva, Medicina y Enfermería) busca mejorar la técnica de patrones básicos (bisagra de cadera, marcha). La persona coordinadora diseña un proyecto común en LINCE PLUS (LP_Obesidad.xml) con criterios clave (distribución de carga, control…). Periódicamente, se graba a los participantes y cada profesional del equipo recibe los vídeos y el mismo proyecto. Analizan de forma asíncrona las ejecuciones y valoraciones que les corresponden y exportan sus .csv con un código definido. La coordinación integra todos los ficheros en un Excel de seguimiento, creando una matriz conjunta (técnica y clínica) para decidir ajustes en la progresión, priorizar la educación postural y documentar la evolución.

Caso 2

Orientación: entrenamiento deportivo.
Objetivo: analizar las fases ofensivas y defensivas de un equipo de baloncesto en silla de ruedas.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: un mismo proyecto, registrado por dos personas distintas utilizando 2 dispositivos distintos, pero como único observador de forma síncrona o asíncrona.

Desarrollo del caso

Contexto

Un equipo técnico de baloncesto en silla de ruedas analiza los partidos después de cada jornada y se distribuyen ataque y defensa, como dos observadores separados de un mismo proyecto, para ganar tiempo de análisis. Posteriormente se centralizan los datos en un único proyecto, pero se analizan independientemente las fases ofensiva y defensiva con la exportación de datos a Excel.

Propuesta

Se utiliza un proyecto común de LINCE PLUS (**LP_Baloncesto.xml**) para análisis táctico compartido por el equipo técnico compuesto por dos personas. Cuando finaliza el partido, la entrenadora analiza la fase ofensiva del juego con el proyecto **LP_Baloncesto.xml** y lo guarda con el nombre del partido analizado (siguiendo una codificación establecida por el club), por ejemplo: **FCB_RMAD_0925.xml**. Mientras que el segundo entrenador analiza las fases defensivas del equipo con el mismo proyecto **LP_Baloncesto.xml** y lo guarda también con la codificación que se considere, por ejemplo **FCB_RMAD_0925_Def.xml.**

Finalizado el registro, se importan los datos de la defensa (**FCB_RMAD_0925_DEF.xml**) al proyecto del partido (**FCB_RMAD_0925.xml**). De esta forma en un único proyecto almacenamos todos los datos de ese partido.

Para realizar el análisis de datos, exportamos los registros del observador que ha analizado el ataque y guardamos el archivo .csv con la denominación correspondiente (por ejemplo: **FCB_RMAD_0925_OF.xml**) y hacemos lo mismo con la fase defensiva (por ejemplo: **FCB_RMAD_0925_DEF.csv**).

Con los registros exportados y trabajados en Excel se realiza el análisis deseado en función de los objetivos descritos por cada equipo técnico. Se recomienda tener preestablecido un patrón de análisis, mediante un Excel modelo, para copiar o insertar los datos y tener un análisis individualizado de inmediato (por ejemplo, con el Excel modelo: **LP_Baloncesto.xlsx**).

Instrumento observacional (resumen)

Criterios y categorías: tipo de defensa (zona, mixta, individual), zona de finalización de la posesión, efectividad de la ofensiva…

Aportaciones del caso práctico

En este caso podemos optimizar el tiempo de análisis distribuyendo los registros entre dos o más personas del equipo técnico (podríamos hacerlo con 4 técnicos, con 2 cuartos por persona…), sistematizar los indicadores de análisis mediante la plantilla de Excel predeterminada y realizar un análisis específico de un partido y otro acumulado de los distintos partidos de la temporada, si lo consideramos conveniente. También análisis del partido específico de un rival o acumulado de distintos partidos.

Materiales para trabajar este caso

- Proyecto "modelo" de LINCE PLUS sin registros (**LP_Baloncesto.xml**).
- Proyectos con registros **FCB_RMAD_0925.xml** y **FCB_RMAD_0925_DEF.xml**
- 1 archivo Excel de análisis de resultados (**LP_Baloncesto.xlsx**).

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) Abrir el proyecto ejemplo **LP_Baloncesto.xml** y se visualizará su estructura sin registros. Abrir el proyecto ejemplo **FCB_RMAD_0925.xml** y se visualizarán los registros ofensivos.
b) Importar los registros de la fase defensiva (importar registro observacional externo) incorporando los datos del proyecto **FCB_RMAD_0925_DEF.xml**
c) Exportación a EXCEL (**.csv**) de los dos registros OFENSIVA y DEFENSIVA y guardarlos como: **FCB_RMAD_0925_OF.csv** y **FCB_RMAD_0925_DEF.csv**
d) Abrir Excel resumen (**LP_Baloncesto.xlsx**) y visualizar su estructura y análisis.
e) Incorporar a la hoja **"ANÁLISIS OFENSIVA"** los registros de las acciones ofensivas, y en la hoja **"ANÁLISIS DEFENSIVA"** los registros de las acciones defensivas.

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Dirección deportiva.**
  La dirección deportiva de un club busca unificar el estilo de juego en todas sus categorías. Para ello, define proyectos en LINCE PLUS centrados en indicadores clave del modelo de juego (ritmo, ocupación de espacios). Los técnicos de los diferentes equipos (infantiles, juveniles…) analizan sus partidos con esas plantillas, exportan sus .csv y los envían a la dirección técnica. Allí, se integran todos los archivos en una única matriz de datos del club (un panel de control), permitiendo comparar si los equipos se ajustan al modelo, detectar desviaciones y tomar decisiones de planificación basadas en datos objetivos.

- **Preparación física orientada a la salud.**
  Un programa comunitario para personas mayores frágiles, coordinado con servicios sanitarios, monitoriza la calidad de ejecución de tareas funcionales (levantarse de la silla, marcha), contando con el consentimiento informado de los participantes. Se realizan grabaciones estandarizadas en tres momentos del curso y los vídeos se reparten entre el equipo (educador físico deportivo, enfermera, terapeuta ocupacional). Usando la misma plantilla de LINCE PLUS, cada profesional registra sus indicadores. Todos exportan sus .csv y la coordinación los consolida en un Excel de seguimiento funcional. Este perfil conjunto permite ajustar cargas, identificar riesgo de caída y tomar decisiones compartidas (intervenciones, revaluaciones) basadas en datos objetivos.

Caso 3

Orientación: dirección técnica deportiva en un centro fitness.
Objetivo: evaluar y corregir la ejecución técnica de la sentadilla con barra en usuarios de sala fitness, mediante videoanálisis con LINCE PLUS.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: uso de plantillas de observación (episodios), trabajo con múltiples observadores, análisis de la fiabilidad observacional con índice Kappa y exportación de registros para evaluación técnica.

Desarrollo del caso

Contexto

La directora técnica de una instalación de fitness desea asegurarse de que su staff técnico es capaz de detectar correctamente errores técnicos en la ejecución de determinados ejercicios. Para ello, diseña una batería de vídeos con distintas ejecuciones y utiliza LINCE PLUS para evaluar la capacidad de análisis de cada integrante de su equipo técnico de manera estandarizada y objetiva.

Propuesta

La directora técnica crea un proyecto base de LINCE PLUS con una selección de vídeos en los que ya ha marcado los episodios clave (cada ejecución técnica corresponde a un episodio), formando una plantilla de evaluación técnica. En cada episodio, se analiza la calidad de ejecución mediante tres indicadores definidos por la dirección técnica del centro.

Cada integrante del equipo recibe la plantilla y realiza el registro completo de los episodios, categorizando la ejecución en función de los criterios establecidos. Posteriormente, la directora técnica importa todos los registros y ejecuta un análisis de fiabilidad interobservación (índice Kappa de Cohen) para cada criterio, comparando el registro de un técnico concreto con su propia valoración experta.

Esta comparación permite objetivar el grado de concordancia y tomar decisiones objetivas sobre el nivel de competencia técnica del personal, ya sea para evaluación interna, formación continua o selección de nuevo personal.

Instrumento observacional (resumen)
Unidad de observación: repetición completa de sentadilla (1 episodio = 1 repetición)

Criterios y categorías:

1. Profundidad del movimiento.
    - Adecuada: fémur paralelo al suelo o más abajo.
    - Superficial: fémur por encima del paralelo.
2. Postura del tronco.
    - Neutral: columna estable y control pélvico mantenido.
    - Flexión lumbar: pérdida de control pélvico.
3. Alineación rodilla-pie
    - Correcta: rodillas siguen la dirección de los pies.
    - Valgo dinámico: rodillas colapsan hacia dentro.

Aportaciones del caso práctico

Permite a la directora del centro cuantificar el nivel de competencia en la corrección de las ejecuciones de ejercicios de su equipo técnico. Establece elementos de mejora formativa entre su personal. Permite construir un instrumento de evaluación técnica replicable y escalable a otros ejercicios y contextos. También es de gran utilidad en procesos de selección de nuevo personal para evaluar sus competencias mediante una evidencia objetiva.

Materiales para trabajar este caso

- Proyecto base de LINCE PLUS con episodios definidos y sin registros (**LP_sentadilla.xml**).
- Proyecto base de LINCE PLUS con episodios definidos y con registros correctos realizados por la dirección técnica (**LP_ValoracionTecnica.xml**).
- Vídeo de YouTube propuesto para análisis técnico: https://www.youtube.com/watch?v=YOPq7v0mcuI

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) Abrir el proyecto **LP_sentadilla.xml** con episodios ya definidos.
b) Cargar el vídeo de análisis (https://www.youtube.com/watch?v=YOPq7v0mcuI)
c) Completar el registro de los episodios según los tres criterios técnicos. Guardar el proyecto con las iniciales de la persona que lo ha analizado y la fecha (por ejemplo: **XIR_20250312.xml**).
d) Abrir el proyecto de la dirección técnica (**LP_ValoracionTecnica.xml**) y cargar los registros realizados (**XIR_20250312.xml**) mediante la opción de **Datos/LINCE PLUS/Importar registro observacional externo.**

e) Ejecutar el análisis de fiabilidad interobservador desde el módulo “Observadores” de LINCE PLUS y calcular el índice Kappa convencional
f) Interpretar el resultado según el nivel de exigencia deseado. Si buscamos la excelencia, debemos considerar un Kappa de 1 en todos los criterios analizados. Nota: en este caso, utilizamos el índice de Kappa de forma distinta a su uso habitual, en investigación, pero aprovechamos esta funcionalidad de LINCE PLUS para observar si existe concordancia total (1) o cuál es el nivel de acuerdo, por tanto, de competencia en corrección técnica, de cada miembro del equipo técnico.

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Cursos de formación.**
  El profesorado de un curso de Rugby quiere comprobar el criterio táctico del alumnado al valorar la toma de decisiones en situaciones de ataque. Diseña un proyecto de LINCE PLUS (**LP_Rugby_Ataque.xml**) con episodios de vídeo ya marcados, cada uno correspondiente a una fase de ataque concreta. El profesor realiza primero su registro de referencia. Después, el alumnado analiza los mismos episodios con la misma plantilla. El profesor importa los registros del alumnado y ejecuta un análisis de fiabilidad interobservador (Kappa). Los resultados permiten una valoración del criterio táctico (analizando discrepancias y aciertos) y pueden utilizarse como parte de la evaluación continua del curso.

Caso 4

Orientación: Educación Física escolar e iniciación deportiva.
Objetivo: incorporación de las nuevas tecnologías en los centros escolares facilitando el aprendizaje autónomo del alumnado de Educación Física mediante un registro comparativo de coevaluación por parejas.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: trabajo multiobservador en un mismo proyecto. Consolidación de la importación de las propias imágenes, grabadas en vídeo, en LINCE PLUS, selección de episodios-fases del vídeo y determinación de parámetros de análisis (criterios y categorías) en un instrumento de observación.

Desarrollo del caso

Contexto

Un profesor de Educación Física pretende que sus estudiantes, a partir de conceptos como el aprendizaje autónomo, la coevaluación y la autoevaluación formativa, mejoren su desarrollo motriz mediante el uso de nuevas tecnologías, utilizando la filmación en vídeo y la

posterior corrección de sus ejecuciones motrices individuales con la ayuda de un compañero del grupo.

Propuesta

El profesor organiza parejas de trabajo colaborativo. Les muestra un proyecto de LINCE PLUS (**LP Salto Longitud.xml**) que solo contendrá un vídeo de un salto de longitud que deberán cargar seleccionándolo de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RuyPq_7PqdE), con conexión a internet o previamente descargado en formato **mp4** o similar. Se les enseña el vídeo cargado en LINCE y los procedimientos de selección de episodios a registrar, con la intención de que, posteriormente, apliquen este procedimiento de análisis en sus propios ejercicios de salto de longitud en clase.

El proceso a seguir será el siguiente:

1. Abrir el proyecto con el vídeo para ralentizar la imagen (accionar 0.1x en la parte inferior).
2. Seleccionar los episodios (accionar "Guardar posición actual" en el menú "Episodios") de cada fase de salto de longitud.
3. Visualizar los episodios que irán apareciendo en la zona del registro para comprobar su temporalidad en segundos y frames.
4. Seguir estos episodios desde los puntos de la barra inferior del vídeo.

Imagen 1: selección del episodio de la fase de carrera

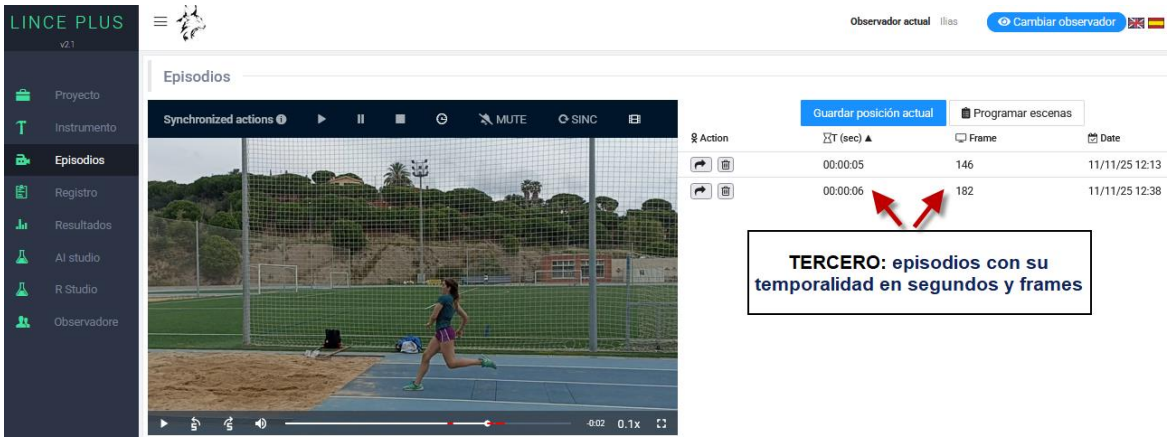


Imagen 2: selección del episodio de la aproximación a la batida

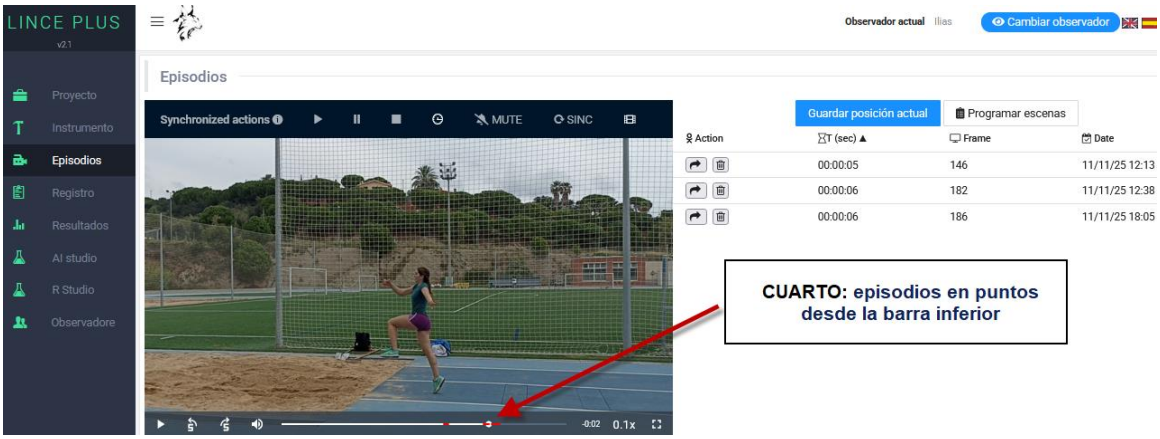


Imagen 3: selección del episodio de la batida

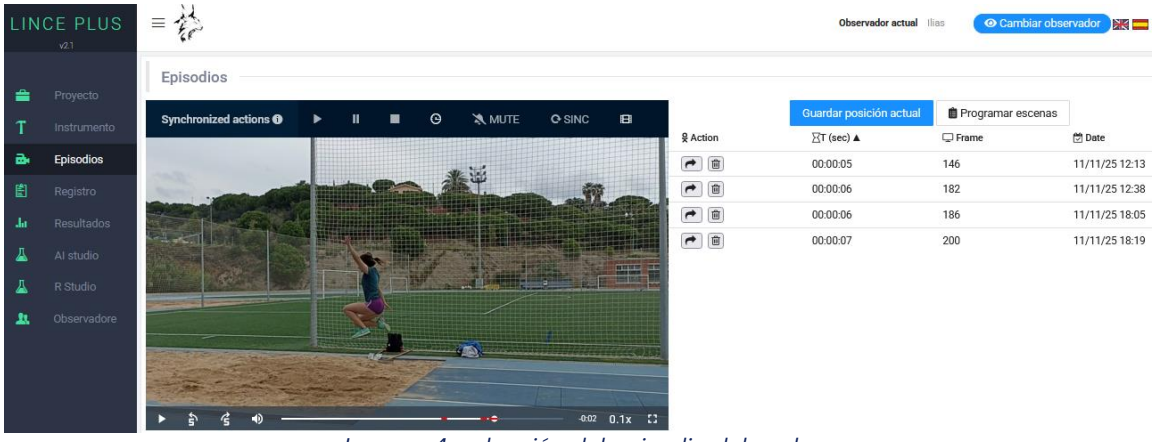


Imagen 4: selección del episodio del vuelo

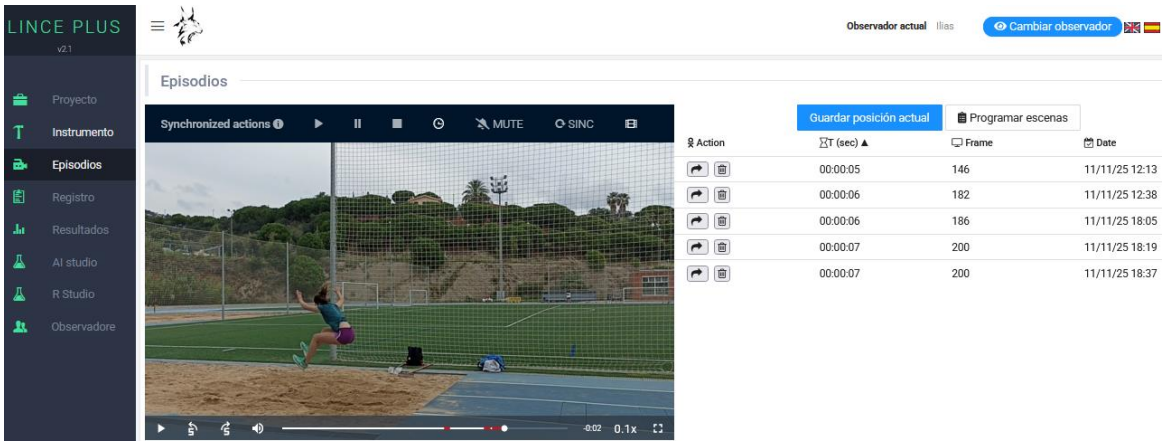


Imagen 5: selección del episodio de la caída

Una vez que los estudiantes conocen el procedimiento de abrir LINCE PLUS de cargar y manipular un vídeo, el profesor orienta al alumnado sobre cómo han de filmarse sus propios saltos alternativamente por parejas con su móvil y posteriormente analizarlos a partir de un sencillo instrumento de observación.

El profesor estimula de forma colaborativa el análisis por parejas de cada una de las fases del salto que han realizado para detectar sus errores, visualizándolos directamente en LINCE PLUS o categorizándolos para descargarlos exportándolos y compararlos en **csv.**

Instrumento observacional (resumen)

Después de la selección de los episodios de sus propias filmaciones, el profesor les orientará en la definición de parámetros de autoanálisis para plasmarlos en un inicial instrumento de observación compuesto por criterios y categorías de los episodios de todas las fases consecutivas del salto seleccionadas tal como ejemplificamos en esta propuesta (**LP Instrumento Salto.xml**):

1. **Fase de carrera**: flexionada, estirada…
2. **Fase de aproximación a la batida**: anteversión, neutro, retroversión…
3. **Fase de batida**: ante pie, medio pie, retro pie.
4. **Fase de vuelo**: recto, inclinado adelante, inclinado hacia atrás…
5. **Fase de caída**: tipo de caída, anteversión brazos…

Orientadas por el profesor, las parejas de estudiantes elaboran su propia propuesta de instrumento en LINCE PLUS para realizar el registro de cada uno de los saltos de cada componente de la pareja de forma colaborativa, en cada una de las fases del salto, y así detectar sus errores visualizándolos directamente o categorizándolos para descargarlos, exportarlos y compararlos en archivos **.csv**.

Aportaciones del caso práctico

El profesorado de Educación Física incentivará la autoevaluación colaborativa en una aplicación sencilla de LINCE PLUS que puede permitir que el alumnado se implique para la mejora de sus resultados motrices.

Materiales para trabajar este caso

- Proyectos (**LP Salto Longitud.xml**) y (**LP Instrumento Salto.xml**)
- Vídeos de YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=RuyPq_7PqdE)...

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) Abrir el proyecto ejemplo (**LP Salto Longitud.xml**) con imágenes de saltos para mostrar al alumnado cómo seleccionar episodios y cargar sus propios vídeos.
b) Ejemplificar cómo definir un instrumento de observación con el proyecto (**LP Instrumento Salto.xml).**

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Entrenamiento deportivo.**
  Un entrenador de voleibol filma a sus jugadoras juveniles realizando remates y carga los vídeos en un proyecto común de LINCE PLUS (**LP_Voleibol_Remate.xml**) para fomentar el autoanálisis. Junto al grupo, define las fases clave (carrera, batida, golpeo, caída) que se convertirán en episodios. El entrenador enseña a seleccionar episodios y a crear un instrumento sencillo (sincronización, altura, control). En parejas, cada jugadora registra sus propios episodios y los de su compañera (coevaluación), comentando las ejecuciones sobre el vídeo y pudiendo exportar los **.csv** para una comparación objetiva, integrando así episodios, trabajo multiobservador y coevaluación en el aprendizaje.

- **Preparación física orientada a la salud.**
  En un programa de escuela de espalda, se busca que los participantes aprendan patrones seguros (bisagra de cadera, sentarse-levantarse). Se graba a los participantes y los vídeos se cargan en un proyecto LINCE PLUS (**LP_EscuelaEspalda.xml**). El educador físico deportivo, junto al grupo, define las fases clave como episodios (inicio, flexión, retorno) y guía la creación de un instrumento sencillo (alineación lumbopélvica, uso de piernas vs. lumbar). En parejas, los participantes seleccionan episodios, registran la ejecución de su compañero y, guiados por el profesional, comentan las categorías marcadas para identificar riesgos y mejoras, pudiendo verificar las correcciones en una segunda grabación.

Caso 5

Orientación: Educación Física escolar e iniciación deportiva.
Objetivo: análisis observacional de las propias estrategias comunicativas.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: cargar dos vídeos en un mismo proyecto y obtención de resultados comparativos y estadísticos descriptivos.

Desarrollo del caso

Contexto

El uso del vídeo y del análisis observacional es una herramienta formativa para los propios profesionales con aplicaciones y usos muy diversos en:

- Estudio de los patrones de comunicación verbal.
- Optimización de las estrategias motivacionales en sus clases o sesiones.
- Mejora de la conducta verbal e interactiva.

En este caso vamos a trabajar sobre el supuesto en el que un profesor no tiene suficientemente motivado a su grupo de alumnas y alumnos y quiere mejorar su comunicación con ellos, mediante la observación de sus diferentes acciones comunicativas para auto observar su actuación en un contexto real de práctica.

Propuesta

Para practicar este tipo de observación, vamos a seguir los siguientes pasos:

1. Visualizar un proyecto de LINCE PLUS (**LP Estrategias comunicativas.xml**) para cargar desde Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qXY2s2owweA) un vídeo de un docente o entrenador mediocre, incluso insultante, en su comportamiento comunicativo con alumnos de educación física.

2. Con el mismo procedimiento que en el caso anterior, primero seleccionar en este proyecto los **episodios críticos comunicativos** de este negativo u otro docente-entrenador tal como indicamos en este gráfico de la imagen 6:

Imagen 6: selección del episodio de la comunicación de un profesor-entrenador nefasto

3. Iniciar un nuevo proyecto con el análisis observacional de tus propias destrezas y conductas comunicativas a partir de dos de sus propias grabaciones (imagen 7)

de sesiones en distintas situaciones de conducción y estímulo del aprendizaje motriz.

Imagen 7: carga de dos vídeos simultáneamente

4. Introducir unos primeros criterios en un **instrumento observacional emergente** para visualizar las imágenes del primer vídeo de forma independiente (imagen 8) contrastando y comentando con un compañero del curso y así poderlos complementar cooperativamente.

Imagen 8: observar el primer vídeo con un primer instrumento observacional emergente

5. Al finalizar el primer registro seguir observando con el mismo instrumento el segundo vídeo de forma consecutiva (imagen 9) para acumular el registro uno detrás del otro en un archivo Excel (csv).

Imagen 9: observar el segundo vídeo consecutivamente

6. Comparar el registro en csv del primer vídeo de la primera sesión con el segundo para determinar tu perfil comunicativo o del profesional que has observado y determinar su nivel comunicativo coloreando las predominancias (imagen 10) contrastando y comentando con un compañero del curso y así poder determinar tu propio nivel de competencia.

TFrames	DuracionFr	TSegundos	DuracionSeg	TMilisegund	DuracionMili	INFO	TFEED	DFEED	CRI30
305	217	00:00:12.185	00:00:08.688	12185	8688		FDES	FIN	OSIM
522	179	00:00:20.873	00:00:07.140	20873	7140		FDES	FPE	OSIM
700	469	00:00:28.013	00:00:18.773	28013	18773		FEX	FIN	OSIM
1170	125	00:00:46.786	00:00:04.998	46786	4998		FDES	FIN	OSIM
1295	294	00:00:51.784	00:00:11.771	51784	11771		FEX	FIN	OSIM
1589	491	00:01:03.555	00:00:19.647	63555	19647		FDES	FPE	OSIM
2080	936	00:01:23.202	00:00:37.457	83202	37457		FINTE	FPE	OCON
3016	-854	00:02:00.659	00:00:-34.-16	120659	-34166		FPRE	FMA	OCON
2162	84	00:01:26.493	00:00:03.344	86493	3344		FPRE	FMA	OCON
2246	86	00:01:29.837	00:00:03.437	89837	3437		FEVA	FMA	OCON
2332	83	00:01:33.274	00:00:03.306	93274	3306		FPRE	FPE	OCON
2415	0	00:01:36.580	00:00:00.000	96580	0		FINTE	FPE	OCON

Imagen 10: detección de la diferencia de perfil comunicativo en los datos de excel

Instrumento observacional (resumen)

Criterios	Categorías	Observaciones
Información inicial	Captar la atención. Introducción de la tarea. Explicación de la tarea. Lanzamiento a la tarea.	Se analiza si el alumnado utiliza todas las fases de la información inicial y su duración.
Tipo de feedback	Descriptivo. Explicativo. Afectivo.	Se observa la tipología de feedback utilizados en función de la intencionalidad. Además,

	Evaluativo/Comparativo. Prescriptivo. Interrogativo.	puede recoger la frecuencia de aparición y la duración.
Destinatarios del feedback	Individual. Pequeños grupos. Masivo.	Se analizan los destinatarios principales del feedback. Esta categoría se puede combinar con la anterior en el análisis posterior.
Estructuras organizativas	Actividades simultáneas. Actividades alternativas. Actividades consecutivas.	Se analiza no solo el tipo de tarea, sino también el tiempo útil de práctica que conlleva cada una de ellas.

***Nota**: instrumento observacional extraído de García-González et al. (2021).*

Este instrumento puede adaptarse a las necesidades concretas del grupo, añadiendo categorías específicas dependiendo del contexto en el que se trabaje (docencia, rendimiento, tecnificación, salud, etc.) o si se comparan profesionales diferentes con conductas comunicativas y motivacionales muy dispares.

Aportaciones del caso práctico

Este caso permite:

1. Tomar conciencia del propio estilo comunicativo mediante la comparación entre dos sesiones diferentes.
2. Objetivar la frecuencia y el tipo de mensajes emitidos (tácticos, motivacionales, organizativos…) y su tono emocional.
3. Desarrollar competencias de reflexión profesional a partir del contraste de resultados con otros compañeros del curso.
4. Identificar patrones comunicativos potencialmente problemáticos (por ejemplo, exceso de mensajes negativos o escasez de preguntas abiertas) y plantear metas de mejora concretas.
5. Integrar el uso del vídeo y del análisis observacional como herramienta de desarrollo profesional continuo.

Materiales para trabajar este caso

- Proyecto "modelo" de LINCE PLUS con el vídeo de referencia de un docente-entrenador de perfil comunicativo inadecuado y sin registros (**LP_Estrategias comunicativas.xml**).
- Proyecto vacío de LINCE PLUS preparado para cargar dos vídeos propios y crear el instrumento emergente (**LP_Comunicacion propia.xml**).
- Dos grabaciones en vídeo de sesiones reales (Sesión 1 y Sesión 2) del propio profesional participante o de otros profesionales voluntarios.
- Ejemplo de matriz de criterios y categorías para el instrumento observacional de estrategias comunicativas.

- Plantilla de Excel para el volcado de los archivos **.csv** con tablas simples de frecuencias y porcentajes por categoría.

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) Abrir el proyecto modelo **LP_EstrategiasComunicativas.xml** y visualizar el vídeo de referencia, identificando de forma guiada los episodios de comunicación problemática.
b) Seleccionar y registrar en LINCE PLUS varios episodios comunicativos del vídeo de referencia utilizando un instrumento de observación sencillo proporcionado por el formador.
c) Abrir el proyecto **LP_ComunicacionPropia.xml** y cargar las dos grabaciones de sesiones reales (Sesión 1 y Sesión 2) de cada participante o del profesional analizado.
d) Construir, de manera cooperativa, un instrumento observacional emergente de estrategias comunicativas a partir de los criterios y categorías propuestos en el resumen del instrumento.
e) Registrar de forma consecutiva la Sesión 1 y la Sesión 2 con el mismo instrumento en **LP_ComunicacionPropia.xml**, acumulando los datos en un único conjunto de registros.
f) Exportar los registros a un archivo **.csv** y utilizarlos para obtener estadísticas descriptivas (frecuencias y porcentajes) desde el propio módulo de resultados de LINCE PLUS o bien importando el **.csv** a la plantilla de Excel.
g) Analizar e interpretar los resultados en pequeños grupos, identificando patrones comunicativos predominantes y formulando propuestas de mejora individual y colectiva.
h) Elaborar una breve reflexión escrita o informe individual donde cada participante establezca al menos dos objetivos de mejora concreta de su comunicación, basados en la evidencia obtenida en el análisis.

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Rendimiento deportivo.**
  Un staff de balonmano sénior quiere analizar la comunicación del entrenador principal según el contexto. Crean un proyecto de LINCE PLUS (**LP_Comunicacion_Balonmano.xml**) y cargan dos vídeos simultáneos (tiempos muertos y descanso de un partido ganado vs. uno perdido). Con un mismo instrumento, registran en ambos vídeos variables como tipo de mensaje (táctico, motivacional, punitivo), tono y participación de los jugadores. LINCE PLUS acumula los registros de ambos vídeos, facilitando la comparación (con frecuencias y porcentajes) y la exportación a **.csv**. A partir de esto, el staff identifica patrones comunicativos bajo alta presión y diseña estrategias de ajuste (más mensajes tácticos claros, menos reproches).

- **Dirección técnica y preparación física orientada a la salud.**
  En un programa para personas con enfermedad crónica (ej. diabetes), el director técnico quiere analizar la comunicación del educador físico deportivo en una sesión inicial frente a una avanzada. En un proyecto de LINCE PLUS (**LP_Comunicacion_Salud.xml**) se cargan los dos vídeos de sesión y se aplica un

mismo instrumento de observación (referencias a seguridad y autocuidado, mensajes de autoeficacia, claridad sobre intensidad, interacción). Tras registrar consecutivamente ambos vídeos, se usan los resultados descriptivos y la exportación a **.csv** para comparar la distribución de conductas. Esta información permite detectar si, con el tiempo, se reduce el énfasis en seguridad o los mensajes motivacionales, ajustando la intervención comunicativa para favorecer la adherencia y el apoyo.

Caso 6

Orientación: iniciación deportiva.
Objetivo: detectar los errores de ejecución entre entrenadores de una especialidad deportiva para trabajar colaborativamente sobre la técnica de escalada.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: Registro simultáneo sobre un mismo proyecto analizando el mismo vídeo con la función multidispositivo.

Desarrollo del caso

Contexto

En la iniciación deportiva de los deportes individuales de riesgo, en entornos naturales, el aprendizaje inicial de la técnica es un aspecto fundamental. Los entrenadores de iniciación deportiva de estas especialidades se enfrentan al reto del aprendizaje de una técnica básica que no suponga riesgos innecesarios y contribuya a evitarlos. En este sentido el trabajo en un equipo colaborativo puede ofrecer pistas para preservar la salud de sus jóvenes practicantes de este ámbito.

Un equipo de entrenadores de escalada quiere iniciar un curso de iniciación en un rocódromo de escalada para jóvenes no expertos. El software LINCE PLUS, con su función de trabajo observacional compartido, puede favorecer la detección de los posibles errores en la iniciación.

Propuesta

Los entrenadores deberán:

1. Conectarse todos a la misma wifi del centro, o de algún dispositivo móvil, dónde hagan la observación.

2. Uno de los entrenadores expertos carga y explica el proyecto de LINCE PLUS (**LP Iniciación Escalada.xml**), que ya contiene (imagen 11) varios episodios seleccionados a partir del vídeo de referencia (https://www.youtube.com/watch?v=Hqr6wjWdxN0), tal como hemos

mostrado en casos anteriores, un instrumento observacional definido y un vídeo de escalada ralentizado donde se aprecian algunos errores técnicos.

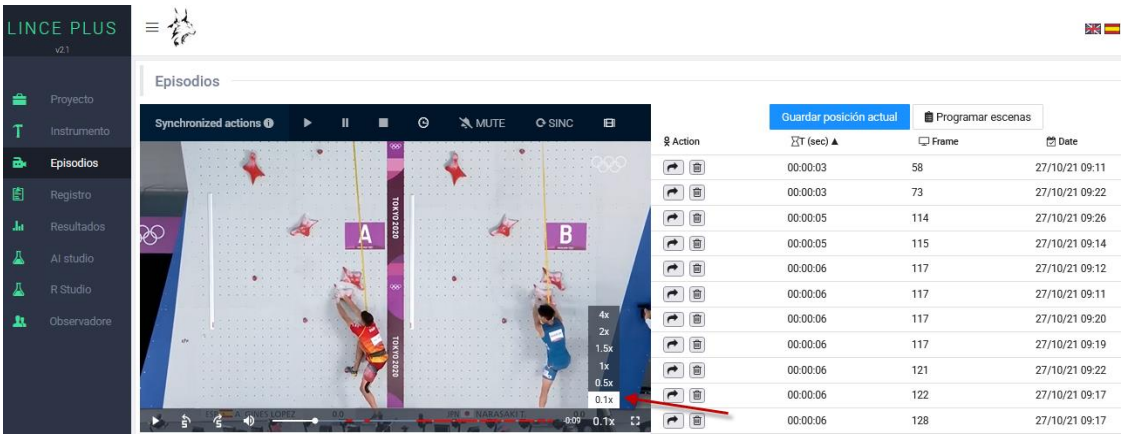


Imagen 11: proyecto de escalada con selección de episodios, instrumento y vídeo

3. Es importante que los criterios y categorías del proyecto queden claros para todos los entrenadores que participan ya que serán observadores que registrarán; el entrenador experto detalla detenidamente cada uno de los criterios y sus categorías (imagen 12), aceptando algunos cambios o enmiendas, que podrán ser introducidas, para que quede claro y consensuado para todos.

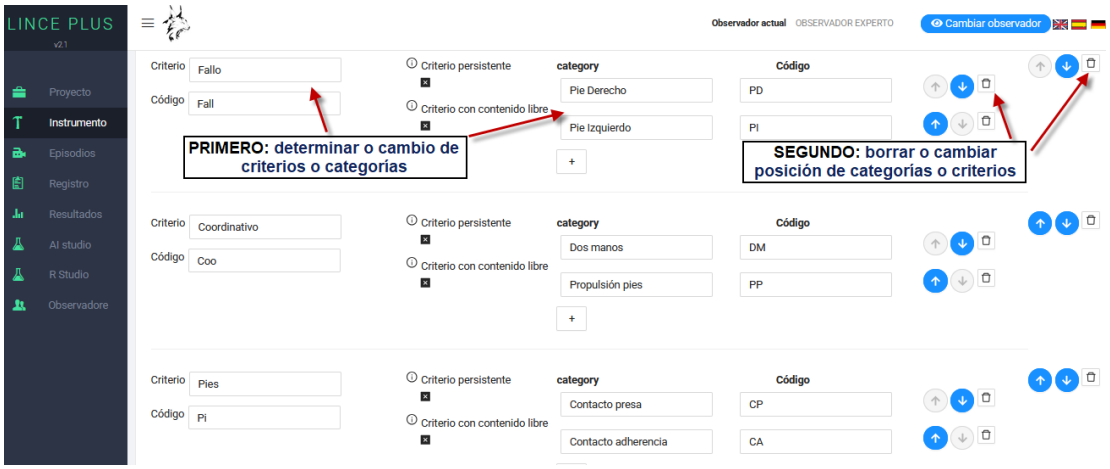


Imagen 12: explicación y adaptación de criterios y categorías del instrumento de observación

4. A continuación, cuando el proyecto ya es conocido por todos, el entrenador experto introduce en el apartado del proyecto (**LP Iniciación Escalada.xml**) de la pantalla inicial de LINCE (imagen 13): algunos indicadores del proyecto (grupo de investigación y proyecto), y sobre todo el nombre de todos los colegas como observadores. Esto les permitirá ser identificados como colaboradores de este proyecto y les permitirá que sus registros aparezcan instantáneamente a medida que se

vaya realizando y poder ser visualizado por todos en una pantalla o proyector.

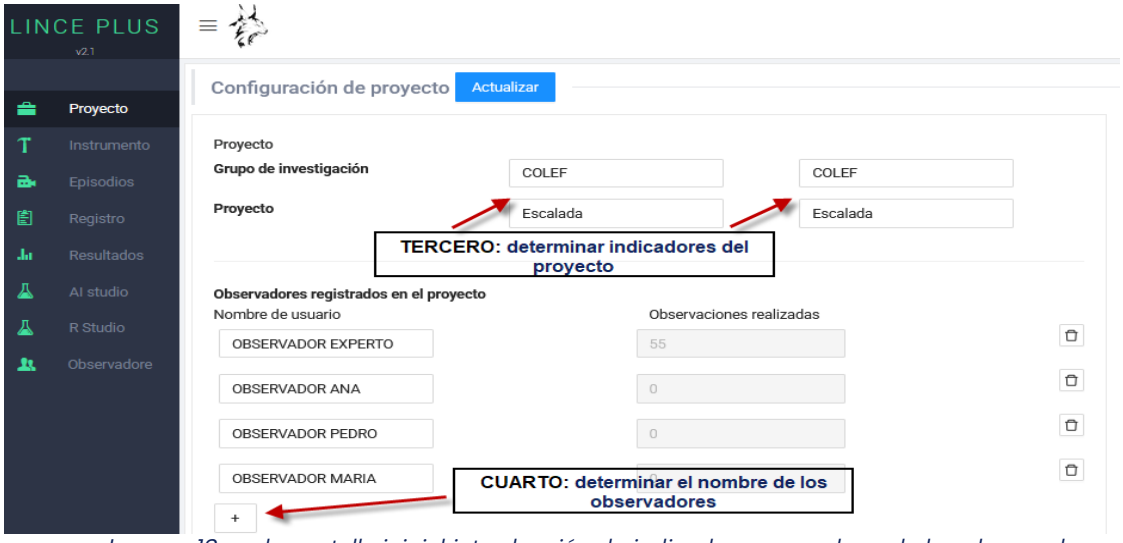


Imagen 13: en la pantalla inicial introducción de indicadores y nombres de los observadores

5. Una vez que el entrenador experto ha guardado todos estos cambios en el apartado de proyecto (**LP_Iniciacion_Escalada.xml**), comparte con sus colegas-observadores la dirección web de este proyecto (imagen 14). Esta dirección se puede enviar por correo electrónico o mensajería (WhatsApp, etc.) o bien obtener mediante el código QR de la aplicación de escritorio, lo que facilita su uso en teléfonos móviles o tabletas. La dirección web, por ejemplo, puede copiarse en la barra de direcciones del navegador de otro ordenador y permitirá trabajar con el mismo proyecto de forma simultánea, siempre que se comparta la misma red wifi del ordenador que contiene el proyecto original.

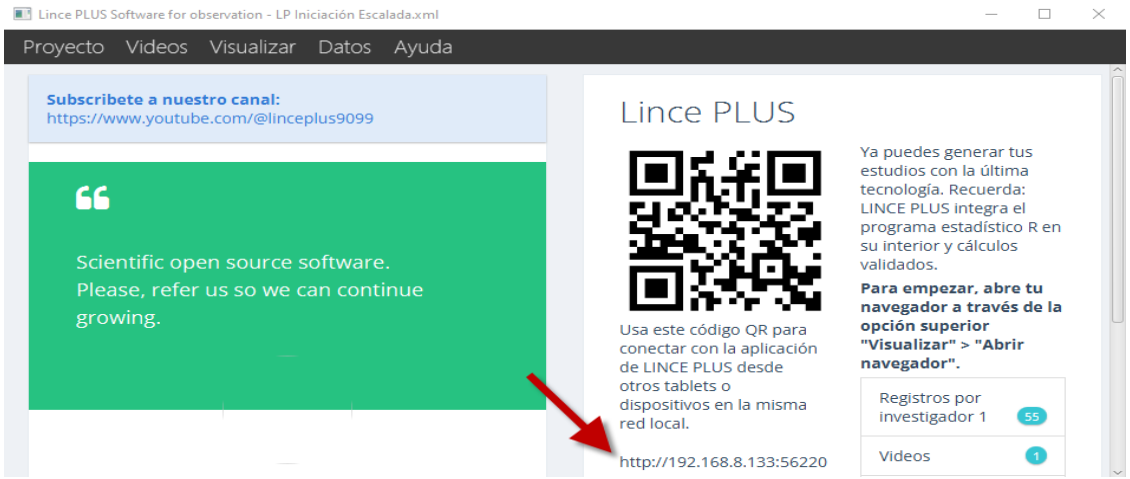


Imagen 14: dirección IP que se debe compartir con los observadores

6. Los entrenadores colegas antes de iniciar su registro de forma independiente han de activarse como observador actual del proyecto (**LP Iniciación Escalada.xml**) en dos operaciones: activar la pestaña superior de “cambiar observador” tal como se indica (imagen 15) y después aceptarse clicando a la como “observador activo”(imagen 16).

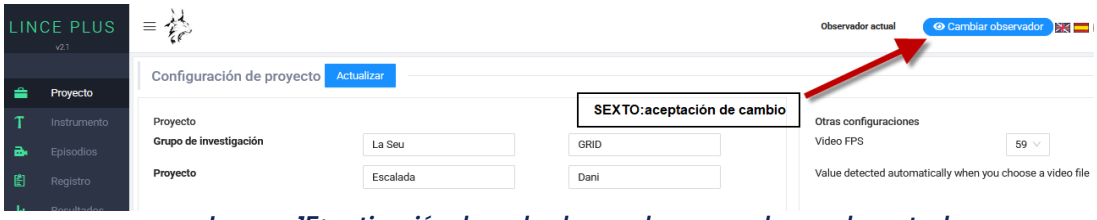


Imagen 15: activación de cada observador como observador actual

Imagen 16: activación de cada observador como observador actual

7. Los entrenadores colegas y observadores inician su registro que va apareciendo simultáneamente en el apartado de “Observadores” del proyecto (imagen 17) para que pueda ser visualizado por todos.

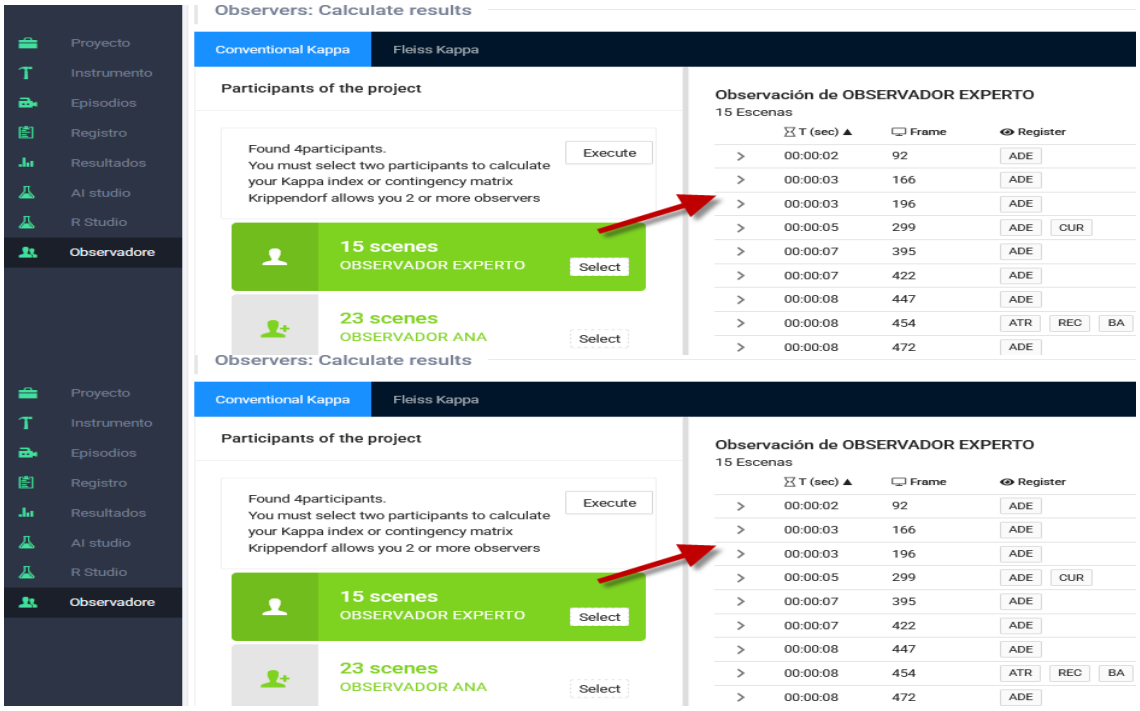


Imagen 17: visualización comparada de los resultados del observador experto con otros

Instrumento observacional (resumen)

Los criterios y categorías de la técnica de escalada (imagen 18) están centrados en: los errores, el tipo de movimiento coordinativo, las posiciones biomecánicas de los pies-manos, los agarres y el tipo de salida de cada presa.

Imagen 18: instrumento de observación de la escalada

Aportaciones del caso práctico

Los entrenadores, con esta aplicación, tienen la posibilidad, en la iniciación deportiva de los deportes de riesgo, de contrastar sus conocimientos sobre las técnicas para conseguir los siguientes beneficios:

1. Conocer las debilidades de cada situación planteada en la progresión de escalada.
2. Mejorar el aprendizaje técnico de los deportistas noveles para evitar su desmotivación y abandono.
3. Minimizar los errores que pueden tener consecuencias en los jóvenes practicantes.
4. Todo esto se puede explicitar en un informe individual para cada entrenador sobre sus criterios de análisis técnico.

Materiales para trabajar este caso

- Proyecto (**LP Iniciación Escalada.xml**).
- Archivo de video en Youtube (https://youtu.be/Hqr6wjWdxN0).

Metodología de desarrollo para el alumnado del "TALLER LINCE PLUS"

a) El entrenador experto realiza la captación de episodios y prepara el proyecto (**LP Iniciación Escalada.xml**) con un instrumento estándar (imagen 8) y un vídeo de escalada (https://www.youtube.com/watch?v=Hqr6wjWdxN0) para que participen sus compañeros, dándoles de alta como observadores con su nombre y distribuyéndoles la dirección web del proyecto.

b) Los entrenadores-observadores se conectan a la misma wifi del experto y abriendo LINCE PLUS cargan el proyecto con la dirección que les ha distribuido el experto por correo.
c) Al identificarse como observadores con su nombre dentro del proyecto que ha preparado el experto, pueden empezar a realizar su registro y de forma independiente su observación del vídeo de escalada
d) Al finalizar el registro de todos los observadores, pueden visualizar el resultado en una pantalla para comprobar las coincidencias de la observación.

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Docencia de Educación Física escolar.**
  El seminario de Educación Física de un instituto busca unificar criterios de evaluación para una prueba práctica (ej. un circuito en 4º de ESO). El coordinador graba una sesión modelo, prepara un proyecto de LINCE PLUS (**LP_EF_Calibracion.xml**) con un instrumento de observación (calidad técnica, cumplimiento, esfuerzo) y da de alta a todo el profesorado como observadores. Conectados a la misma wifi, cada docente accede simultáneamente al proyecto desde su dispositivo y registra la ejecución del mismo grupo de alumnas y alumnos. Los registros aparecen en tiempo real en el apartado "Observadores", permitiendo comparar inmediatamente las diferencias de criterio, discutirlas y consensuar ajustes en la rúbrica de evaluación práctica.

- **Dirección técnica y preparación física orientada a la salud.**
  El equipo técnico busca unificar criterios de diseño y corrección en ejercicios básicos (marcha activa, sentadilla al banco…). El director técnico graba una sesión modelo, crea un proyecto de LINCE PLUS con episodios por ejercicio y un instrumento de observación (técnica adecuada, control del rango…), dando de alta a todos los miembros del equipo como observadores. Conectados a la misma wifi, cada profesional registra simultáneamente el mismo vídeo desde su dispositivo, con su perfil de observador. La comparación inmediata de los registros en el módulo de "Observadores" permite detectar discrepancias en los criterios de corrección y progresión de carga, facilitando el consenso entre profesionales.

Caso 7

Orientación: readaptación físico-deportiva.
Objetivo: evaluar las mejoras angulares tras una lesión de rodilla.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: análisis angular y descubrimiento de funcionalidades IA.

Desarrollo del caso

Contexto

En el ámbito de la readaptación físico-deportiva, la recuperación de una lesión de rodilla requiere una observación precisa de la evolución del rango de movimiento (ROM) y de los ángulos articulares implicados durante diferentes ejercicios o gestos funcionales (por ejemplo, sentadillas, zancadas o flexo-extensión).

Las herramientas de observación sistemática como LINCE PLUS, complementadas con sistemas de análisis angular y tecnologías de IA, permiten cuantificar los progresos de forma objetiva, precisa y visual, favoreciendo una toma de decisiones más fundamentada.

Propuesta

Para practicar este caso se deben realizar las siguientes tareas:

1. Diseñar un protocolo de observación en LINCE PLUS, orientado a evaluar los cambios angulares en el movimiento de la rodilla durante un ejercicio de readaptación físico-deportiva (por ejemplo, flexo-extensión o step-up).
2. Registrar en vídeo una o varias sesiones del deportista en distintos momentos del proceso (por ejemplo, inicio, mitad y final del programa).
3. Definir las variables angulares a analizar (flexión máxima, extensión completa, simetría entre rodillas, velocidad del movimiento, compensaciones posturales).
4. Utilizar las funcionalidades de IA disponibles en LINCE PLUS (o herramientas complementarias, como software de estimación angular o reconocimiento de movimiento) para detectar y calcular automáticamente los ángulos articulares.
5. Analizar los datos obtenidos, exportando a R o Excel avanzado para:
    a. Representar gráficamente las mejoras angulares.
    b. Calcular diferencias porcentuales entre sesiones.
    c. Identificar patrones o compensaciones posturales recurrentes.
    d. Interpretar los resultados elaborando un informe breve que justifique, con base en los datos, la evolución de funcionalidad y proponga posibles ajustes en el plan de readaptación físico-deportiva.

Instrumento observacional

Consideraciones para el instrumento observacional:

- Definición de criterios claros: especificar qué se considera una repetición válida, un movimiento completo y los puntos de referencia anatómicos para medir los ángulos (p. ej., cadera, rodilla, tobillo).
- Confiabilidad de la medición: realizar pruebas de consistencia intraobservador o interobservador; verificar la precisión del cálculo automático de IA.
- Condiciones de grabación: garantizar una correcta iluminación, ángulo de cámara lateral, y fijación del plano para evitar distorsiones visuales.
- Aspectos éticos: mantener la confidencialidad de los datos personales y obtener consentimiento informado para el uso de imágenes.

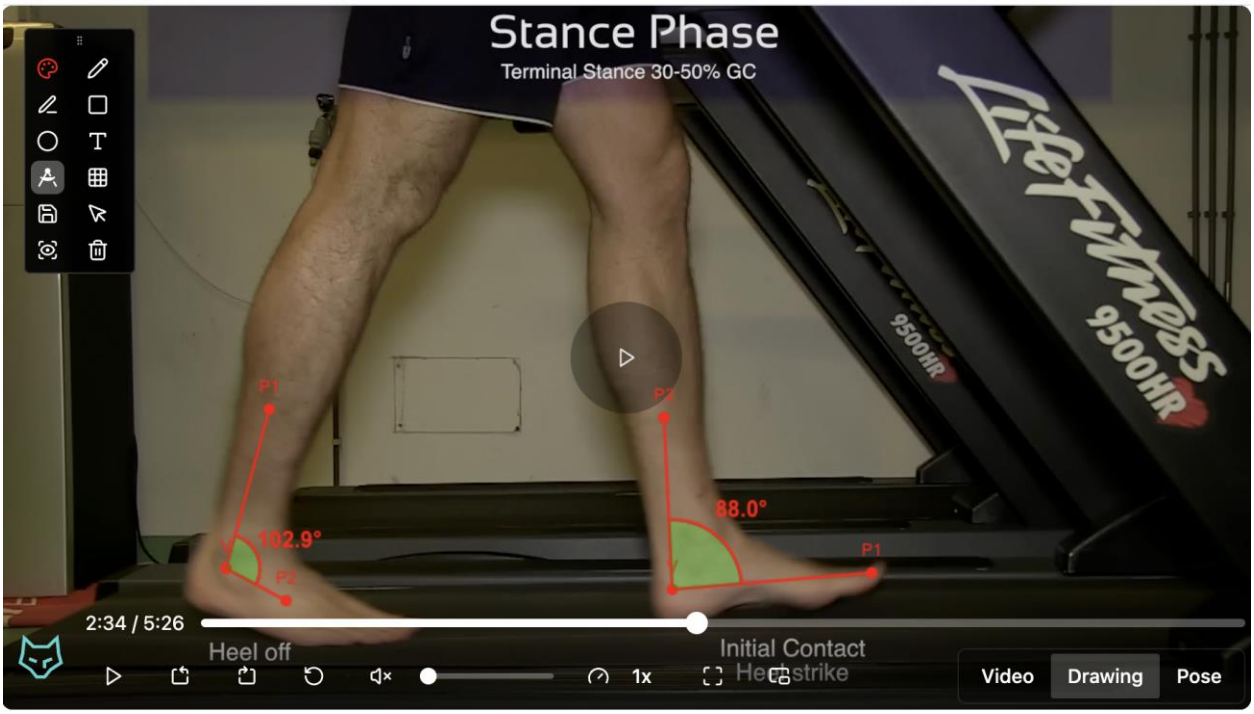
- Integración tecnológica: explorar la función de IA de detección de puntos corporales en LINCE PLUS o herramientas externas compatibles (por ejemplo, análisis biomecánico automatizado).

Aportaciones del caso práctico

La nueva herramienta de medición angular de LINCE PLUS v4 puede utilizarse tanto en el 'pintado' manual de una escena que estamos observando de forma continua como mediante la segmentación continua y la medición automática del ángulo de los diferentes segmentos corporales con ayuda de la inteligencia artificial. Resulta especialmente útil cuando disponemos de una única vista de un solo deportista y permite contar con una herramienta de bajo coste para la observación deportiva.

Materiales
En este caso dispondremos de un vídeo de ejemplo para un bike fitting o en el caso de una lesión de rodilla y buscaremos un vídeo de fisiología en el que podemos ver cómo son las diferencias de angulación entre el segmento inferior izquierdo y el segmento inferior derecho.

- FTP test para bikefitting: https://www.youtube.com/watch?v=bkasm0bry0s
- Dorso flexion en ergometro: https://www.youtube.com/watch?v=1u6d1CX7o9c&list=PLO_peL93VBmlMylVoq19cRHTzrc2JnanC



Metodología de aplicación

La herramienta de aplicación es realmente sencilla y hemos podido ver cómo, mediante las herramientas y el vídeo de demostración, podemos aplicar las mediciones y generar informes. Y en el caso necesario, si queremos registrar a largo plazo, podemos habilitar un criterio de observación de texto libre, en el cual podremos introducir, en este caso por ahora a mano, los distintos valores de la observación.

Sin embargo, aunque LINCE PLUS permite la automatización de estos procesos de medición, cuando queremos afinar un objetivo concreto (por ejemplo, usando un vídeo en el que no se ve el cuerpo entero), la herramienta de 'dibujar ángulo' puede ser mucho más efectiva y rápida, ya que permite medir exactamente lo que queremos medir.

También podemos descubrir cómo en este caso el uso del manejo del reproductor por el teclado permite que puedas editar con más detalle y versatilidad.

NOTA. Estas nuevas funcionalidades de análisis del esquema corporal y de angulaciones, por ahora (LINCE PLUS V4.0.0), son de carácter informativo. Posteriormente, cuando hayamos podido validar su recepción por la comunidad, será información cuantitativa dentro del registro de observación y que estamos seguros que dará lugar a muchas más características en futuras versiones de LINCE PLUS.

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Rendimiento deportivo.**
  El cuerpo técnico de un equipo femenino de balonmano busca controlar el riesgo de lesión de rodilla en recepciones y cambios de dirección. Graban tareas estandarizadas (drop jump, recepciones tras lanzamiento) en pretemporada y mitad de temporada, en plano lateral y frontal. En un proyecto de LINCE PLUS (**LP_Balonmano_AngulosRodilla.xml**), marcan episodios en el contacto con el suelo y la máxima flexión. Con la funcionalidad de análisis angular y apoyo de IA (complementada con dibujo manual), se estiman ángulos de flexión de rodilla, valgo dinámico y flexión de tronco. Los datos se exportan a **.csv** o R para ver la evolución, identificar deportistas con patrones de riesgo (poca flexión, valgo elevado) y ajustar el trabajo preventivo.

- **Docencia de Educación Física escolar.**
  Una profesora de EF en 4º de ESO realiza un proyecto de investigación-acción sobre la relación entre movilidad de tobillo y calidad de la sentadilla profunda. Se graban pruebas estandarizadas (lunge test, sentadilla) en plano lateral en tres momentos del trimestre. En un proyecto LINCE PLUS (**LP_EF_AnguloTobillo_Sentadilla.xml**), se marcan episodios (máxima dorsiflexión, sentadilla más baja). El alumnado, guiado por la profesora, utiliza la función de IA (detección de segmentos y medición angular) para estimar el ángulo tibia-pie y el ángulo cadera-rodilla-tobillo, comparando entre sesiones. Exportan los datos para elaborar gráficas sencillas y discutir en clase cómo la movilidad afecta a la tarea, integrando biomecánica básica y salud.

Caso 8

Orientación: entrenamiento deportivo.
Objetivo: analizar las zonas de juego de mayor participación y eficacia en el voleibol.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: uso de la nueva función de panelado.

Desarrollo del caso

Contexto

En el entrenamiento deportivo, el conocimiento de las zonas de juego más activas y efectivas permite al entrenador optimizar la táctica del equipo, ajustar el posicionamiento de los jugadores y diseñar tareas más específicas de entrenamiento.

El software LINCE PLUS, con su nueva función de panelado, posibilita la segmentación espacial del campo para registrar de manera precisa dónde se desarrollan las acciones más relevantes, integrando así el análisis espacial dentro del proceso observacional.
Este ejercicio sitúa al estudiante en el rol de analista-técnico deportivo, encargado de identificar las zonas del campo con mayor frecuencia de intervención y eficacia en las jugadas de voleibol.

Propuesta

Se utiliza un proyecto de LINCE PLUS (**colef-volei-empty.xml**) para el análisis táctico espacial de un equipo de voleibol. El campo se divide en zonas mediante la función de panelado (zonas 1 a 6, u otras subdivisiones según la estrategia de observación).

A partir de la grabación de un partido o de un set, se registran en el proyecto las acciones más relevantes (ataques, recepciones, bloqueos, defensas, saques, errores no forzados), asignando cada acción a la zona correspondiente del panel y codificando su resultado.

Una vez completado el registro, se exportan los datos a un archivo **.csv** y se trabaja con ellos en una hoja de cálculo o software estadístico para calcular la frecuencia de participación por zona, la eficacia de las acciones (porcentaje de puntos o errores en cada zona) y representar visualmente los resultados (por ejemplo, mapas de calor o gráficos comparativos).

Finalmente, se elabora un breve informe técnico (2–3 páginas) en el que, a partir de los resultados obtenidos, se proponen estrategias de entrenamiento o ajustes tácticos en función de las zonas de mayor impacto.

Instrumento observacional (resumen)

Criterio 1: (TA) Tipo de Acción. Identifica la naturaleza técnica de la acción ejecutada por el jugador o el equipo. Categorías posibles:

- (G) Golpe de ataque
- (B) Bloqueo
- (R) Recepción
- (D) Defensa de campo
- (S) Saque
- (E) Error no forzado

Criterio 2: (FJ) Fase del Juego. Determina el momento o contexto táctico en el que ocurre la acción. Categorías posibles:

- (F1) Ataque
- (F2) Defensa
- (F3) Contraataque
- (F4) Transición o reorganización

Criterio 3 y 4: (ZC) Zona del Campo Defensivo o Ofensivo. Ubica espacialmente la acción dentro de una de las seis zonas reglamentarias del campo.

- Zona 1: defensa derecha / zaguero derecho / saque
- Zona 2: delantero derecho / atacante por la punta (derecha)
- Zona 3: delantero central / atacante central
- Zona 4: delantero izquierdo / punta izquierda
- Zona 5: zaguero izquierdo / defensa izquierda
- Zona 6: zaguero central / defensa central

Criterio 5: (RE) Resultado de la Acción. Evalúa la eficacia o desenlace de la acción observada. Categorías posibles:

- (+) Acción exitosa o punto directo
- Acción neutra o continuidad del juego
- (–) Acción fallida o pérdida del punto

Aportaciones del caso práctico

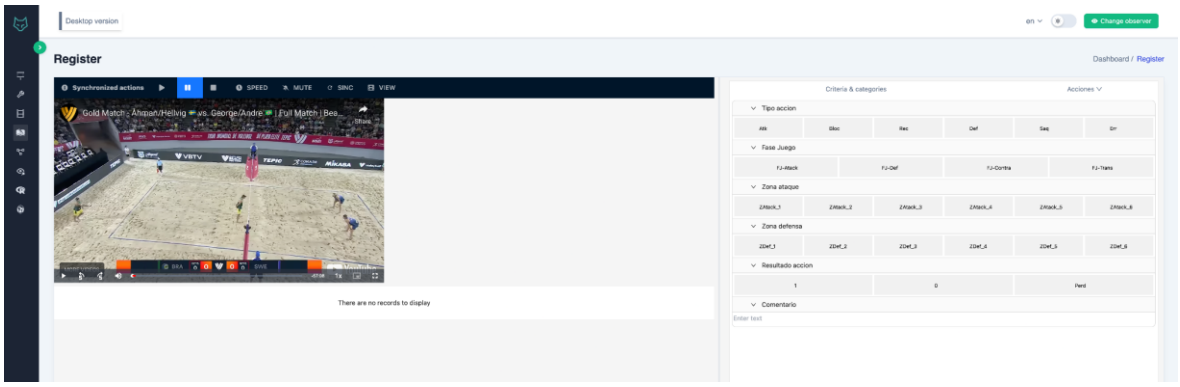
Esta aproximación permite registrar de forma sistemática las acciones de un partido, tanto en vóley playa como en voleibol de pista, desde un punto de vista general, pero suficientemente detallado como para obtener una lectura de las situaciones de juego que se generan en cada zona.

Por otro lado, aunque esta herramienta es muy útil en determinados contextos, en muchas retransmisiones actuales se utilizan cámaras en movimiento y cambios constantes de plano para mejorar la inmersión del espectador. Esto dificulta disponer de una vista fija del campo, que es la condición ideal para aplicar el panelado de forma rigurosa. En cambio, en muchas competiciones formativas o de entrenamiento, sí es posible mantener una angulación fija de cámara, lo que hace viable este tipo de contabilización espacial. Es un campo con mucho potencial de desarrollo y es previsible que en el futuro se simplifique su uso mediante herramientas de inteligencia artificial integradas.

Materiales

- Video de utilización de la herramienta de dibujo de LINCE PLUS v4.
- Instrumento de observación correctamente definido para poder realizar el análisis.
- Videos a utilizar: https://www.youtube.com/watch?v=bwOFk04fz6k

Visualización del partido con instrumento "**colef-volei-empty.xml**"



Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Dirección técnica y preparación física orientada a la salud.**
  El director técnico de un programa de ejercicio para personas mayores quiere saber si la organización del espacio favorece la participación activa y minimiza riesgos (aglomeraciones, cruces). Utiliza la función de panelado de LINCE PLUS para dividir la sala en áreas funcionales (estaciones de equilibrio, fuerza, marcha, entrada/salida) y graba una sesión típica con cámara fija. Durante el registro, codifica acciones relevantes (ejercicio, desplazamiento, espera, necesidad de ayuda) asociándolas a cada panel. Posteriormente, analiza la distribución espacial y temporal, identificando zonas con excesiva concentración, áreas infrautilizadas o cruces inseguros. Con estas evidencias, reorganiza la disposición de estaciones y los flujos de movimiento para optimizar la seguridad y el tiempo efectivo de trabajo.

Caso 9

Orientación: dirección deportiva.
Objetivo: utilizar R para el análisis de datos observacionales obtenidos con LINCE PLUS en un contexto de dirección deportiva.
Aplicación de funcionalidades de LINCE PLUS: análisis estadístico básico: utilización de R o manejo avanzado de Excel.

Desarrollo del caso

Contexto

En el ámbito de la dirección deportiva, la toma de decisiones estratégicas requiere información objetiva sobre el rendimiento de los deportistas y la dinámica de los equipos. Las herramientas de observación sistemática, como LINCE PLUS, permiten registrar comportamientos deportivos, estructurar los datos y analizarlos posteriormente para identificar patrones de rendimiento, efectividad táctica y consistencia en la ejecución técnica.

Este ejercicio sitúa al estudiante en el rol de director deportivo-analista, responsable de diseñar un instrumento de observación y realizar un análisis de datos orientado a la mejora del rendimiento colectivo e individual.

Propuesta

En este caso, se debe diseñar un instrumento observacional en LINCE PLUS (matriz de categorías y criterios) enfocado en una situación deportiva concreta, por ejemplo un partido de fútbol, baloncesto o voleibol. A continuación, se registra un fragmento de vídeo (mínimo 5 minutos) en el que se observen conductas relevantes, como acciones ofensivas, defensivas, transiciones, errores no forzados o comportamientos comunicativos. Finalmente, se exportan los datos registrados desde LINCE PLUS en un formato compatible (archivo **.csv** o Excel) para su posterior análisis cuantitativo y gráfico.

Para este caso utilizaremos el proyecto del caso 8 y realizaremos las siguientes acciones:

1. (Recomendado) Utilizar R para realizar análisis descriptivos y gráficos (frecuencias, porcentajes, diagramas de barras, secuencias de comportamiento, etc.).
2. Utilizar Excel avanzado con el archivo **.csv** exportado, aplicando funciones de filtrado, tablas dinámicas y gráficos comparativos.
3. Interpretar los resultados y redactar un breve informe (máximo 2 páginas) que relacione los hallazgos con decisiones de dirección deportiva (por ejemplo, rediseño de tareas de entrenamiento, ajuste de estrategias, o identificación de jugadores clave).

Instrumento observacional

En este caso utilizaremos el mismo instrumento de observación del caso 8 anterior, en el que teníamos unas observaciones destinadas al ataque y la defensa y en base a eso vamos a ver cuáles de los patrones son los más adecuados, los más repetitivos.

Aportaciones del caso práctico

Este ejemplo de uso puede aportar gran valor en la toma de decisiones y fallos habituales que se pueden dar, no solo en el rendimiento, sino en la evaluación de la conducta humana, en donde, en cualquier ámbito, se pueden estudiar para sacar patrones de comportamiento y posibles conductas recurrentes a corto o medio plazo.

Podemos ver en este caso que la utilización de la herramienta de estadística avanzada requiere un conocimiento de programación y no siempre es posible realizar tareas tan complejas y además requiere que tengamos personal especializado en este tipo de lenguaje, como en el caso que hemos visto, el lenguaje R.

A pesar de ello, es muy útil para este tipo de escenarios y permite que este perfil estadístico pueda estar trabajando en tiempo real en nuestro entorno mientras estamos programando, estamos realizando observaciones y entonces los resultados no tienen por qué estar exportándose continuamente a Excel. Y esta es una de las grandes ventajas que tienes de poder programar en tiempo real.

Materiales

- Vídeo explicando el caso concreto con el intérprete de R y observación del módulo de gráficas automatizadas
- Utilización del proyecto de ejemplo para el caso, "**colef-volei-dummy.xml**"
- Proyecto del caso 8 con datos integrados.
- Guia de programación de R anexa después de los casos.
- Instalar R-Studio desde https://posit.co/products/open-source/rstudio/
- Ejecución satisfactoria de los scripts siguientes en R Studio
    - exercise.R
    - exercise-solution-functions.R

Prompt para LLMS de referencia

A continuación, te proponemos un texto de ejemplo (prompt) que puedes copiar y pegar en un modelo de inteligencia artificial de lenguaje (LLM), como ChatGPT, Gemini, Copilot u otros, para que te ayude a programar en R aunque no tengas conocimientos previos. Usa este prompt, sigue las indicaciones paso a paso e intenta ejecutar el código que genere. Recuerda que, si el modelo menciona paquetes específicos para hacer gráficos, deberás instalarlos antes de poder visualizar las gráficas correctamente.

Ejemplo de prompt (texto de instrucciones) para usar con modelos de IA como ChatGPT, Gemini, Copilot… (LLM)

I have a selection of register observations with criteria and categories and I want to filter on R code when there is a registration with category "action-point".
In this case I want to group by attack zone, and count each of the different defense zones that I have been able to generate an action point.
Group the results showing attack zone, defense zone and counting how many times does the combination happen, plotting the resulting matrix in a visualization chart valid for a scientific paper.
The code is generated by the following execution:
library(jsonlite)
lince_data <- fromJSON("http://localhost:52634/register/get")
print(lince_data)
Which shows the following data:
<introduce aquí el print de R Studio>
El resultado de dicha interacción lo tienes en el fichero "prompt-execution.R"

Otros ejemplos de aplicación profesional utilizando esta funcionalidad de LINCE PLUS

- **Dirección técnica y preparación física orientada a la salud.**
  En un programa de ejercicio oncológico supervisado, el equipo registra con LINCE PLUS variables observacionales durante las sesiones (grado de adherencia, necesidad de pausas adicionales, interacción social). Periódicamente, se exportan los datos a **.csv** y se analizan en R para obtener perfiles por participante y por tipo de sesión (ej. fuerza vs. aeróbico), calculando porcentajes, tendencias temporales y generando gráficos. A partir de estos análisis, la dirección técnica del programa ajusta las cargas, identifica participantes que requieren más apoyo y documenta la evolución de los indicadores bajo su responsabilidad

Guía de programación de R básica

Si quieres profundizar en R puedes seguir distintos manuales de formación, como por ejemplo el de R Core Team (2025) https://www.r-project.org.

De forma muy sintética adjuntamos una breve guía de R para LINCE PLUS. Tienes que saber que funciona un poco diferente de cómo es R normal, puedes conectar Lince a RStudio,

pero si vas a utilizar el editor en línea, la versión actual, aunque está cambiando, es obligatorio que acabes cada una de las líneas con punto y coma.

De todas maneras, se recomienda que se integre con RStudio y para eso tienes que seguir las instrucciones que se detallan a través de la página web. Vamos a proceder a una parte cognitiva de comprensión de lo que es R y veremos cómo podemos sacar un ejemplo de E en base a nuestra observación totalmente específica que tenemos del instrumento anterior para volei.

1. **Imprimir variables en R**
   En R, para mostrar el contenido de una variable o estructura de datos, usamos la función print().
   print(linceData)
   print(linceDataByCategory)

   Estas líneas imprimen en consola el contenido de las variables linceData y linceDataByCategory. Si esas variables no existen aún en el entorno, R mostrará un error del tipo: Error: object 'linceData' not found.

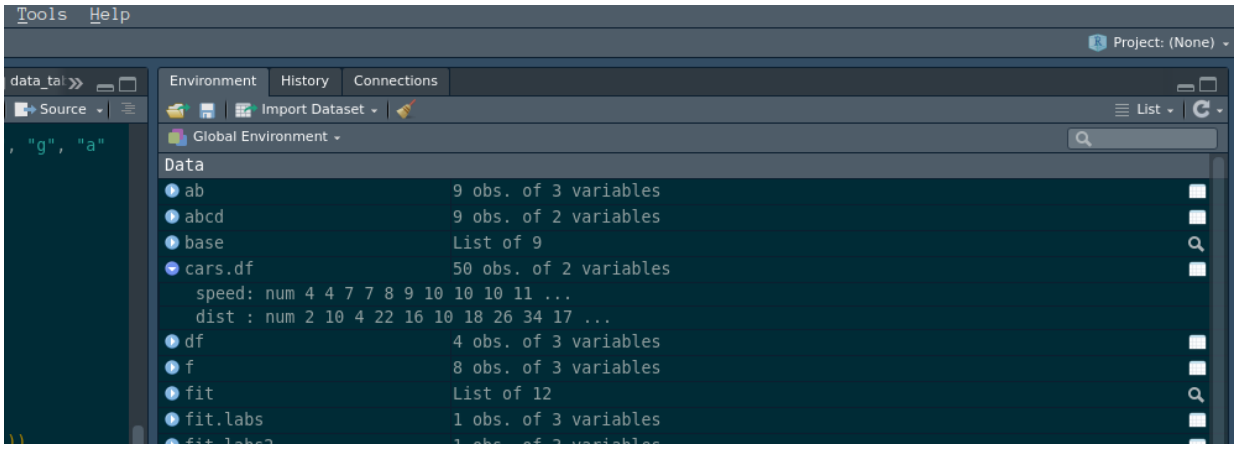
2. **Comentarios en R**
   Las líneas que comienzan con # son comentarios: texto que R ignora cuando ejecuta el código.
   - Sirven para documentar el código y explicar lo que hace cada sección

3. **Crear un data frame**
   Un data frame en R es una tabla de datos (similar a una hoja de cálculo), donde cada columna puede tener un tipo de dato distinto. Puedes consultar en R-Studio las variables cargadas e inspeccionarse en el margen derecho de la aplicación.
   df <- data.frame(
   x = seq(5),
   y = runif(5)
)

   Desglosemos:
   - df <- ... → asigna el resultado a la variable df.
   - data.frame(...) → crea una tabla con columnas.
   - x = seq(5) → genera una secuencia de números del 1 al 5.
   - y = runif(5) → genera 5 números aleatorios entre 0 y 1.

   Esto generará un código similar al siguiente
   x y
   1 1 0.4389656
   2 2 0.0934713
   3 3 0.8579231
   4 4 0.2521567
   5 5 0.6843279

Todas las variables las tendrás disponibles en este panel, y pueden inspeccionarse al hacer doble click.



4. **Definir una función**
   Una función es una parte de código reutilizable. En R, las funciones se definen con la palabra clave function(). En este caso creamos una función llamada Square que devuelve el cuadrado de su argumento.
   Square <- function(x) {
   return(x^2)
   }
   print(Square(16))
   [1] 256

5. **Usar match()**
   La función match() sirve para saber en qué posición aparece un valor dentro de un vector.
   print(match(5, c(2, 7, 5, 3))) # 5 está en la tercera posición

   Explicación:
   - El primer argumento (5) es el valor que buscamos
   - El segundo (c(2,7,5,3)) es el vector donde se busca.
   - El resultado es el índice (posición) donde aparece la primera coincidencia.

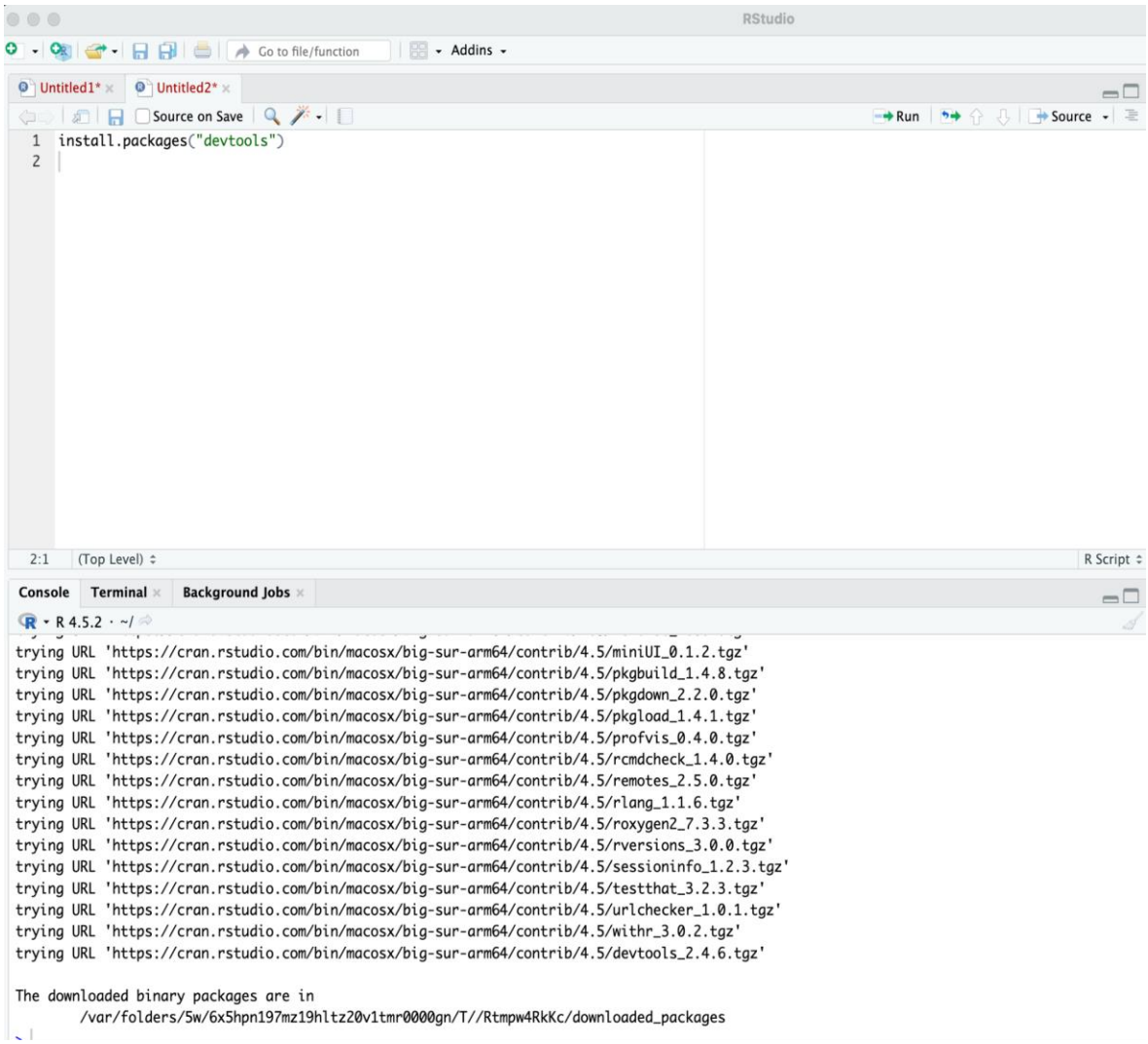
6. **Generar secuencias con seq()**
   La función seq() genera secuencias numéricas con valores de inicio, fin y paso. Es el equivalente a un for en otros lenguajes de programación.
   seq(from = 1, to = 3, by = 0.5)
   [1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Aquí se genera una secuencia que empieza en 1, termina en 3, y avanza de 0.5 en 0.5.

Concepto	Función / Operador	Descripción	Ejemplo	Resultado
Definir función	function()	Crea una función	Square <- function(x) x^2	—
Potencia	^	Eleva a una potencia	2^3	8

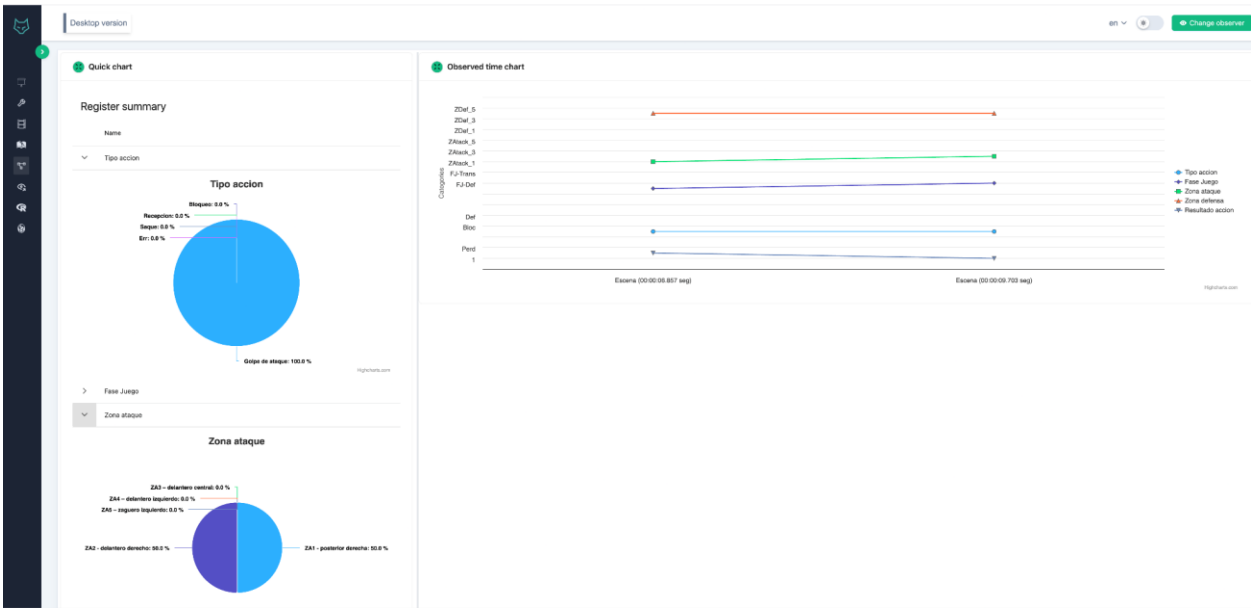
Buscar posición	match()	Devuelve el índice de una coincidencia	match(5, c(2,7,5,3))	3
Secuencia	seq()	Genera secuencias numéricas	seq(1,3,0.5)	1,1.5,2,2.5,3
Ver pertenencia	%in%	Verifica si un elemento está en otro vector	c(1.5,2) %in% 1:3	FALSE TRUE

Una vez tenemos estos conceptos básicos, vamos a proceder a instalar la aplicación RStudio. Y en RStudio vamos a instalar las herramientas de desarrollo y con esto vamos a poder directamente consumir los datos de LINCE PLUS. Para ello, podemos disponer este código para habilitar consumir los datos.
install.packages("devtools")



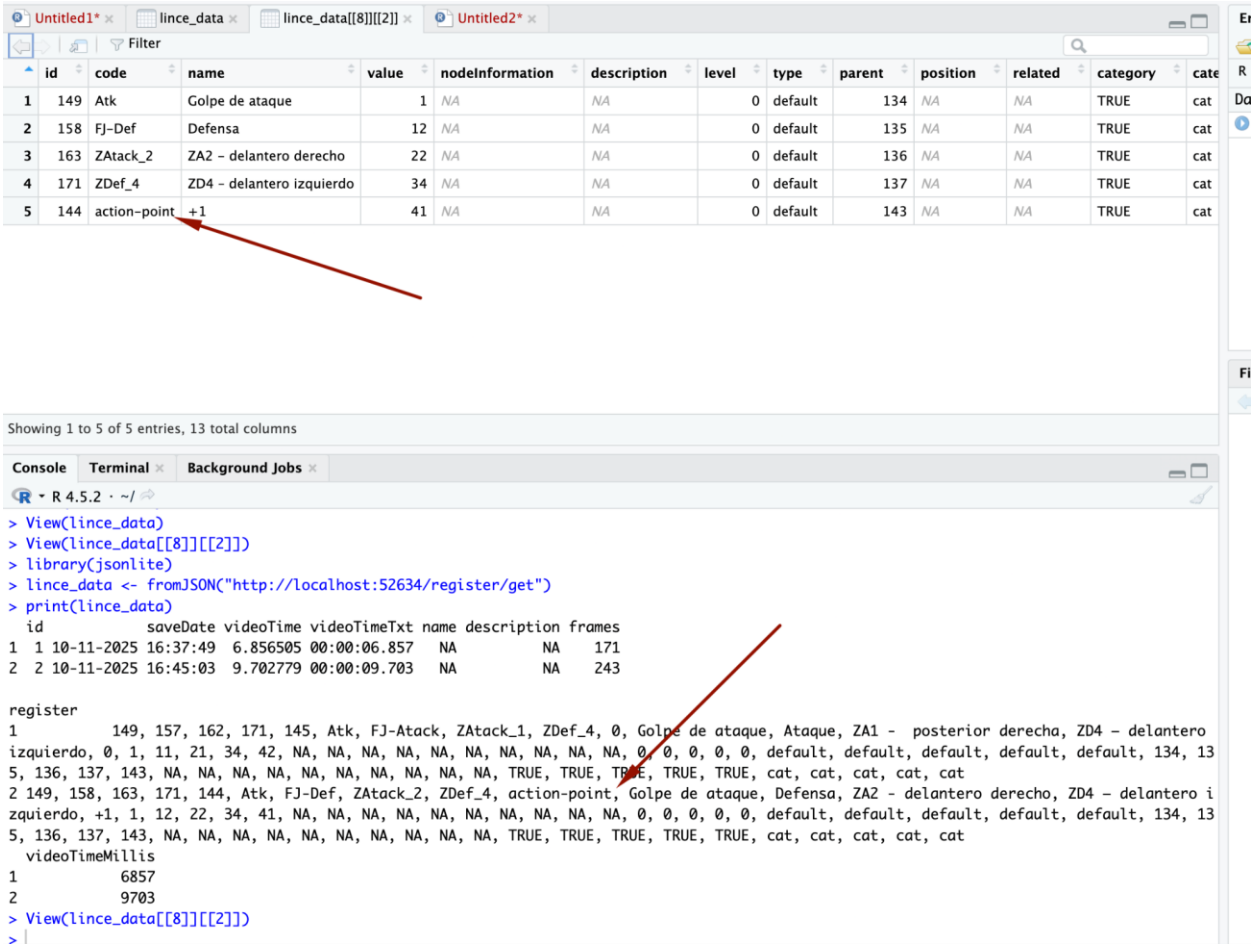
En la imagen anterior podemos ver cómo tenemos los dos registros en el momento en el que se han guardado y realmente exactamente en el tiempo que han pasado y si miramos la descripción del registro, que es un data frame, como podemos ver en la zona superior, abajo vemos todo el tipo de criterios que han sido seleccionados en cada uno de los momentos, con lo cual esto nos permite ver con todo detalle.

Y cómo pueden ser el tipo de acciones y en este caso vamos a proceder a contabilizar cada una de las acciones de una forma más interactiva.



Lince dispone de la opción de gráficas en donde se permite la visualización porcentual del registro de observación agrupadas por criterio, que clicando puedes observar cómo van variando en el tiempo, cómo se van disponiendo entre ellas. Sin embargo, el problema reside en que está limitado a un uso rápido, a saber, si en algún momento no has marcado algún criterio o si realmente, cómo es la distribución, porcentual en base a los criterios, pero esto desde el punto de vista observacional te va a dar poca información, por lo tanto, se recomienda que a través de una integración con RStudio puedas ver con más detalle ejemplos que tú quieras.

Nosotros **vamos a sacar un listado de todos los eventos que han dado punto** y en este caso tenemos un registro limitado para el ejemplo, pero vamos a proceder a disponer el código para que podáis ver cómo puede ser que cada vez que se haya hecho un punto, qué situaciones por dónde me han atacado cada vez que han dado un punto.



Para simplificar esta herramienta de descubrimiento, lo que vamos a hacer va a ser utilizar herramientas actuales de inteligencia artificial, como pueden ser Claude Code o, en este caso, utilizaremos la más conocida que es Chat GPT y que puede disponerse del código R que necesites. En este caso, vamos a copiar cómo es la forma del registro y le vamos a directamente a copiar esta captura anterior.

Mencionaremos en inglés, para que sea más sencillo de interpretar lo siguiente:

“I have the following code that brings me data: library(jsonlite) lince_data <- fromJSON("http://localhost:52634/register/get") print(lince_data) This comes as a result with the following register: id saveDate videoTime videoTimeTxt name description frames 1 1 10-11-2025 16:37:49 6.856505 00:00:06.857 NA NA 171 2 2 10-11-2025 16:45:03 9.702779 00:00:09.703 NA NA 243
But, I want to retrieve the information on R in a different way, as I want to filter the results by the code "action-point" and from those that are filtered I want to cluster by ZAtack_ and see how is the code ZDef_ that has been registered”
install.packages("dplyr")
install.packages("stringr")
install.packages("tidyr")
install.packages("jsonlite")

Y esto da como resultado lo siguiente:

```
library(dplyr)
library(stringr)
library(tidyr)
library(jsonlite)
# 1. Load data
lince_data <- fromJSON("http://localhost:52634/register/get")
# 2. Filter rows with 'action-point'
action_point_data <- lince_data %>%
  filter(str_detect(register, "action-point")) %>%
  mutate(
    ZAtack = str_extract(register, "ZAtack_\\d+"),
    ZDef = str_extract(register, "ZDef_\\d+")
  )
# 3. Count how many times each ZDef appears per ZAtack
flat_summary <- action_point_data %>%
  group_by(ZAtack, ZDef) %>%
  summarise(Count = n(), .groups = "drop")
# 4. Print the result
print(flat_summary)
# A tibble: 1 × 3
  ZAtack   ZDef   Count
  <chr>    <chr>  <int>
1 ZAtack_2 ZDef_4     1
```

Es decir, en el ejemplo, resulta que desde la zona de ataque 2 yendo hacia la zona de defensa 4 han conseguido una vez punto. ¿Y cómo es el único resultado? Es la única vez que se ha conseguido punto dentro de las observaciones que hemos realizado.

Referencias

- García-González, L., Sevil-Serrano, J., Abós, Á., & Sanz-Remacha, M. (2021). Metodología observacional en la enseñanza de la Educación Física y el deporte: Optimización a través de la plataforma LINCE PLUS. En J. L. Alejandre Marco (Ed.), Buenas prácticas en la docencia universitaria con apoyo de TIC. Experiencias en 2020 (pp. 257–265). Prensas de la Universidad de Zaragoza. https://puz.unizar.es/img/cms/00%20INNOVA%20LIBRE%20DESCARGA/2020-978-84-1340-342-7.pdf

- Core Team. (2025). R: A language and environment for statistical computing [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. https://www.r-project.org

- Soto-Fernández, A., Camerino, O., Iglesias, X., Anguera, M. T., & Castañer, M. (2022). LINCE PLUS software for systematic observational studies in sports and health. Behavior Research Methods, 54(3), 1263–1271. https://doi.org/10.3758/s13428-021-01642-1

- Soto, A., Camerino, O., Iglesias, X., Anguera, M. T., & Castañer, M. (2019). LINCE PLUS: Research software for behaviour video analysis. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 149–153. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.11

GENERACIÓN D
UNIÓN PROFESIONAL
Upro
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
red.es
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia